

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhamad Azril Insanul Huda

NIM : 224308012

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) :

Student Lab Assistant : Muhammad Mahirul Faiq (214308043)

1. Judul Percobaan

Deteksi Warna Sederhana dengan OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini yaitu :

1. Mahasiswa dapat mengetahui penerapan deteksi Warna sederhana dengan menggunakan VS code atau python.
2. Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang penggunaan OpenCV dan memahami konsep deteksi objek

3. Landasan Teori

Citra dapat diartikan sebagai gambar, foto, atau tampilan dua dimensi yang merepresentasikan visualisasi suatu objek. Citra bisa berbentuk fisik (tercetak) maupun digital. Citra digital sendiri merupakan susunan angka-angka dalam dua dimensi. Citra digital disimpan dalam bentuk array angka digital yang berasal dari proses kuantisasi tingkat kecerahan setiap piksel penyusunnya. Dari sudut pandang matematika, citra adalah fungsi kontinu yang merepresentasikan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Ketika sumber cahaya menyinari objek, sebagian cahaya dipantulkan oleh objek tersebut. Pantulan cahaya ini kemudian ditangkap oleh alat optik seperti mata manusia, kamera, scanner, dan lain-lain, sehingga terbentuklah bayangan objek yang disebut citra. Citra digital adalah gambar dua dimensi $f(x,y)$ yang diperoleh melalui proses diskritisasi koordinat spasial (sampling) dan tingkat kuantisasi (kecemerlangan atau keabuan). Citra ini dapat ditampilkan di layar komputer dalam bentuk nilai digital diskrit yang disebut piksel. Pengolahan Citra Digital adalah proses pengolahan dan analisis gambar yang menggunakan teknik untuk mengolah, memanipulasi, dan memodifikasi citra, dengan fokus pada persepsi visual. Dalam proses ini, data masukan dan informasi keluarannya berbentuk citra. Secara umum, pengolahan citra digital diartikan sebagai pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gambar agar terlihat lebih jelas.

Model warna HSV (Hue, Saturation, Value) merupakan salah satu model warna selain RGB. Hue merepresentasikan warna dasar, seperti merah, ungu, dan kuning. Hue digunakan untuk membedakan warna serta menentukan nuansa seperti kemerahan atau kehijauan pada cahaya. Hue berkaitan dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menunjukkan tingkat kemurnian warna, yang menggambarkan seberapa banyak warna putih yang dicampurkan ke dalam warna tersebut. Sementara itu, Value merepresentasikan tingkat kecerahan yang terlihat oleh mata, tanpa memandang warnanya. Seperti saturation, value memiliki rentang dari 0 hingga 1. Jika nilai value adalah 0, warna tersebut akan menjadi hitam. Sebaliknya, jika value bernilai 1, tidak ada kandungan warna hitam dalam warna tersebut.

Python cv2 dan numpy adalah pustaka pemrograman yang digunakan untuk visi komputer secara waktu nyata. Cv2 berfungsi sebagai pustaka pengolahan citra untuk berbagai jenis objek, baik objek manusia maupun objek benda lainnya, sedangkan numpy digunakan untuk komputasi dan perhitungan numerik. Dengan menggabungkan kedua pustaka ini, proses deteksi objek pada citra dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui iterasi numerik yang efisien.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Pada hasil percobaan ini program menghasilkan tampilan berupa 3 frame yaitu frame utama, mask, dan result. Frame utama merupakan kamera untuk tampilan asli, untuk frame mask akan menampilkan bagian – bagian yang terdapat warna merah dimana pada frame ini menghasilkan tampilan berwarna hitam dan putih untuk bagian berwarna merah, pada frame result hanya warna merah saja yang di tampilkan selebihnya atau sisanya berwarna hitam.

Program ini dapat berjalan mendeteksi warna merah karena menggunakan HSV (Hue, Saturation, Value). Dimana kamera akan mengubah ke format HSV sehingga program akan mendeteksi warna merah dengan berdasarkan rentang Hue, Saturation, dan Value yang akan membuat masker biner yang menandai warna merah lalu digabungkan dengan kamera asli sehingga warna merah saja yang akan muncul.

Pendeteksi warna dengan HSV dapat diterapkan untuk beberapa hal salah satu contohnya adalah pada robot pemandu atau pengikut warna yang bisa digunakan dalam kompetisi robot line follower

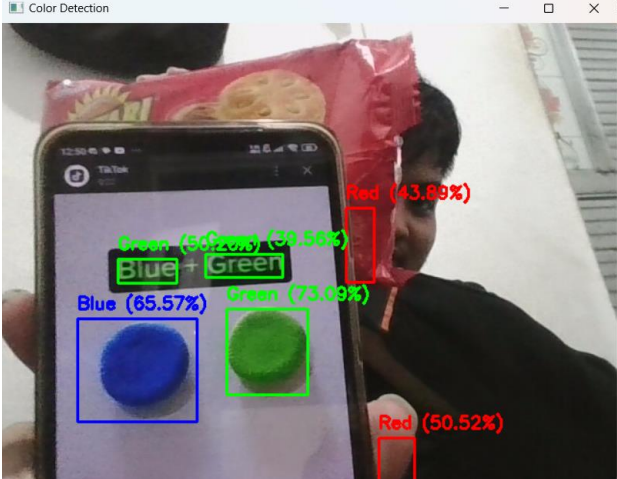
Diskusi:

1. AI dalam Computer Vision berperan untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan adaptasi sistem kontrol dengan memanfaatkan algoritma seperti *CNN, YOLO, dan SSD*. Dengan ini, deteksi objek dapat dilakukan secara real-time dan memungkinkan pengambilan keputusan otomatis yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional.
2. Kelebihan:
 - Memiliki keunggulan dengan proses yang cepat, efisien, serta mudah diterapkanKekurangan:
 - Sensitivitas terhadap perubahan pencahayaan, kesulitan membedakan objek dengan warna serupa, dan keterbatasan dalam mengenali fitur selain warna.
3. Untuk meningkatkan akurasi dapat dilakukan dengan menggabungkan deteksi berbasis warna dengan analisis bentuk, tekstur, atau deep learning.

5. Assignment

Pada assignment ini merubah program yang awalnya mendeteksi warna merah menjadi mendeteksi 3 warna yaitu, warna merah, warna biru, dan warna hijau dan menambahkan bounding box dengan keterangan dari warna yang dideteksi pada bagian atas. Program ini menggunakan metode HSV sama seperti sebelumnya. Lalu program ini memiliki hasil penampillah yang berbeda dengan hanya menampilkan 1 tampilan frame asli berbeda dari program sebelumnya yang menghasilkan 3 tampilan kamera yang terdiri dari tampilan real, mask, dan result.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1	merah	
2	hijau	
3	biru	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat intensitas cahaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan gambar RGB.
2. Dalam percobaan pendeteksi warna ini, digunakan metode HSV yang memungkinkan pendeteksian tiga warna secara real-time, yakni merah, hijau, dan biru.
3. Pencahayaan di ruangan mempengaruhi hasil dari warna yang terdeteksi agar hasil optimal, program pendeteksi warna sebaiknya memiliki pencahayaan ruangan yang baik.

8. Saran

1. Disarankan untuk percobaan selanjutnya menambahkan pendeteksi objek tidak hanya warna
2. Disarankan menambahkan warna lain yang dapat dideteksi oleh sistem.

9. Daftar Pustaka

Dedy Agung Prabowo et al. (2018). *DETEKSI DAN PERHITUNGAN OBJEK BERDASARKAN WARNA MENGGUNAKAN COLOR OBJECT TRACKING*

Ahmad Husna Ahadi et al. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM PENDETEKSI WARNA OBJEK DENGAN OPENCVPYTHON*
